EventHub Backend

Gestion des événements

Présentation technique - Semaine Backend (dev 2)

1. Introduction

- **Application EventHub** : plateforme de gestion d'événements
- **Stack** : Bun + Express + Prisma + PostgreSQL
- **Objectif** : Implémenter la feature "Gestion des événements"
- **Approche** : Onion Architecture + SOLID + TDD

2. Architecture Onion

```
┌──────────────────────────────────────┐
│ API          → Controllers, Routes   │
├──────────────────────────────────────┤
│ Infrastructure → Repositories Prisma │
├──────────────────────────────────────┤
│ Application    → Use Cases           │
├──────────────────────────────────────┤
│ Domain         → Entities, Interfaces │
└──────────────────────────────────────┘
```

3. Design Patterns

Repository Pattern - Découple domaine et BDD

```
export interface EventRepositoryInterface {
    save(event: Event): Promise<Event>;
    findById(id: string): Promise<Event | null>;
    // ...
}
```

Dependency Injection - Testabilité

```
const repository = new PrismaEventRepository(prisma);
const useCase = new CreateEventUseCase(repository);
```

4. Validation dans l'Entité

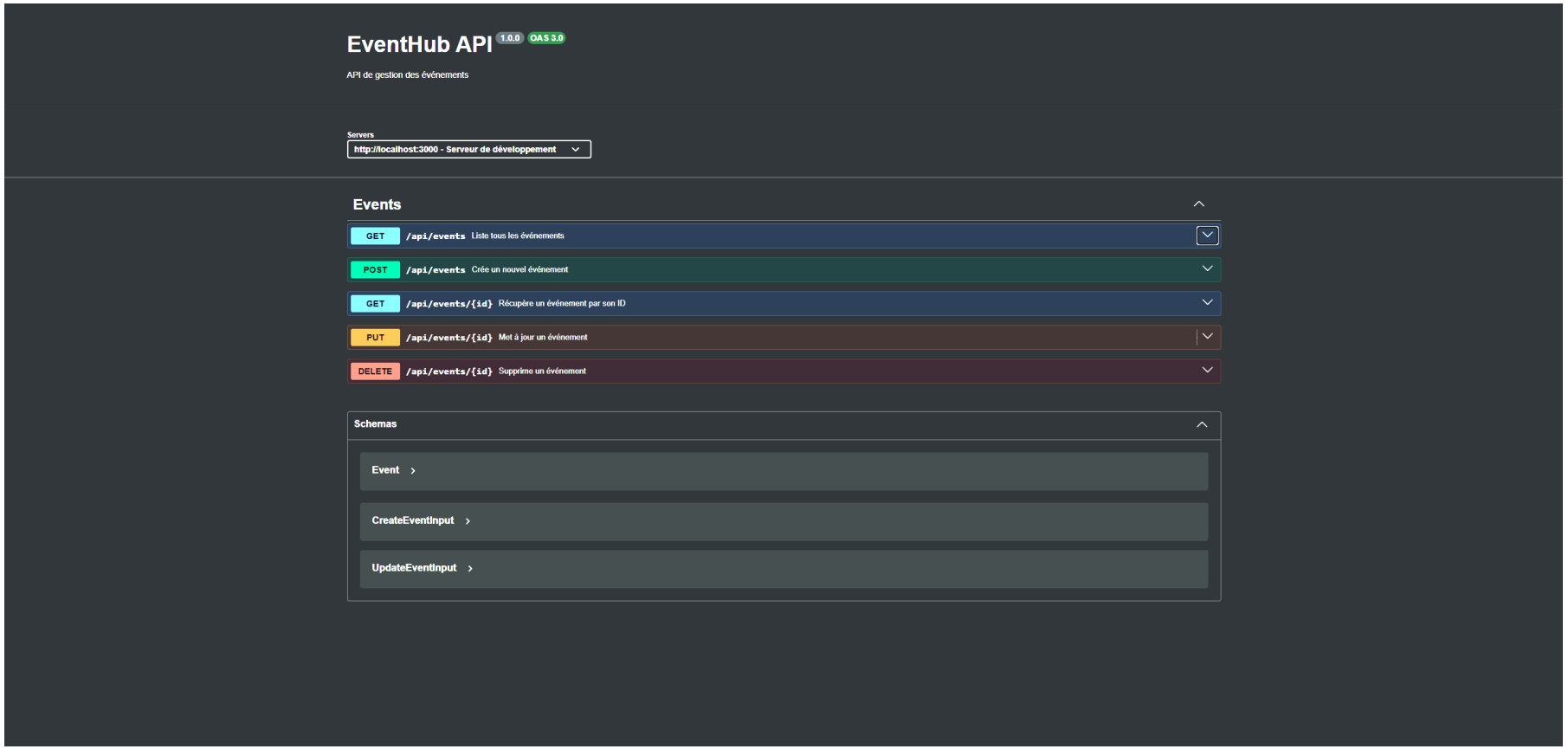
```
export class Event {
    constructor(props: EventProps) {
        this.validate(props); // Validation au constructeur
        this.props = props;
    }

    private validate(props: EventProps): void {
        if (!props.title?.trim()) {
            throw new ValidationError("Le titre est obligatoire");
        }
        if (new Date(props.startDate) <= new Date()) {
            throw new ValidationError("Date doit être dans le futur");
        }
    }
}
```

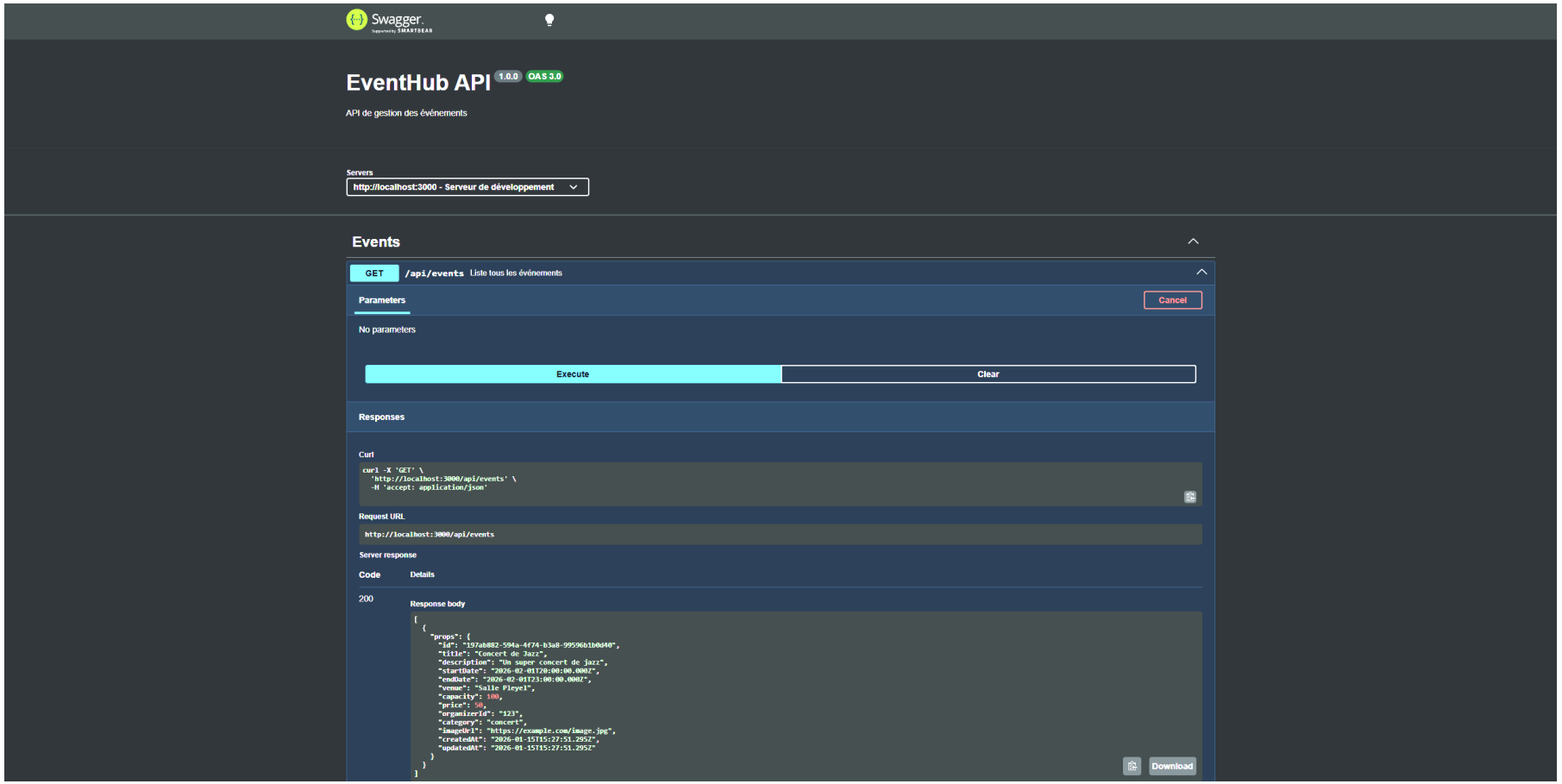
5. API REST - Endpoints

Méthode	Route	Description	Code
GET	`/api/events`	Liste tous les événements	200
GET	`/api/events/:id`	Récupère un événement	200
POST	`/api/events`	Crée un événement	201
PUT	`/api/events/:id`	Met à jour un événement	200
DELETE	`/api/events/:id`	Supprime un événement	204

6. Documentation Swagger



7. Démonstration Swagger



8. Base de données

Schéma Prisma + Seeds

```
model Event {
  id          String   @id @default(uuid())
  title       String
  startDate   DateTime
  venue       String
  capacity    Int
  category    String
  // ...
}
```

- **PrismaEventRepository** : Production
- **InMemoryEventRepository** : Tests

9. Flux d'une requête

```
POST /api/events
       ↓
EventController.create()
       ↓
CreateEventUseCase.execute()
       ↓
new Event() → validation
       ↓
EventRepository.save() → PostgreSQL
```

10. Tests - Résultats

```
eventhub\back on  feature/dev-2 [✘+?] is  v1.0.0 via  v22.21.0
❯ bun test
bun test v1.3.6 (d530ed99)

src\tests\unit\CreateEventUseCase.test.ts:
✓ CreateEventUseCase > devrait créer un événement avec des données valides et retourner un ID
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si le titre est vide
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si le titre est manquant
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si la date est dans le passé
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si le lieu est vide
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si la capacité est négative
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si la capacité est zéro
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si la catégorie est inconnue
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si l'organisateur est manquant
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si le prix est négatif
✓ CreateEventUseCase > devrait accepter un prix à zéro (gratuit)
✓ CreateEventUseCase > devrait échouer si la date de fin est avant la date de début
✓ CreateEventUseCase > devrait sauvegarder l'événement dans le repository

 13 pass
 0 fail
 25 expect() calls
Ran 13 tests across 1 file. [27.00ms]
```

11. Tests - Exemples

```
it("devrait créer un événement avec des données valides", async () => {
    const result = await useCase.execute(validEventData);
    expect(result.id).toBeDefined();
});

it("devrait échouer si le titre est vide", async () => {
    await expect(useCase.execute({ ...validEventData, title: "" }))
        .rejects.toThrow(ValidationError);
});
```

13 tests couvrant toutes les règles métier

12. Conclusion

Compétences acquises

- Onion Architecture, Repository Pattern, DI
- API REST avec Express + Swagger
- TDD avec 13 tests

Difficultés

- Configuration Docker/Prisma

Améliorations

- Authentification JWT, Pagination, Tests d'intégration

Merci !